

PROGRAMME LEARNING BY DOING

SOUTENANCE D'AVANCEMENT – 29 AVRIL 2026

Burn-Track.

Comment l'IA et la robotique mobile peuvent redonner un temps d'avance face aux méga-feux.

PAR

Anwar Mounir, Meryem Azgrar, Amina Dione,
Chady Latifi & Ivan-Emmanuel Rabe Maleu

ENCADRÉ PAR

M. Anouar BELHBOUB

DANS CE NUMÉRO

- 01** Le "Golden Time"
- 02** Architecture cyber-physique
- 03** Tests réels sur le banc
- 04** Cartographie 2D dynamique
- 05** Pipeline ML triplé
- 06** Roadmap juin

01 INTRODUCTION

Là où nous en sommes — et là où nous allons.

*Trois mois après la validation de notre solution par le jury, le projet est entré dans sa phase de prototypage actif.
Cette présentation fait le point.*

LE LOGICIEL

Plateforme web fonctionnelle sur données réelles. Moteur Rothermel calibré, indices VPD/DFMC validés, score de risque opérationnel.

LE MATÉRIEL

Capteurs DHT22, BME280, GPS NEO-6M et IMU testés individuellement. Soudures réalisées. Moteurs DC pilotés. Châssis en attente de réception.

LE MACHINE LEARNING

Trois axes ouverts — classification XGBoost, reconnaissance végétation MobileNet, et émulateur de propagation. Premier modèle entraîné sur dataset Kaggle.

02

LE PROBLÈME

L'urgence de la donnée fraîche.

Pourquoi les méthodes actuelles laissent passer le moment décisif où le feu est encore gérable.

50 %

de la surface brûlée mondiale annuellement

se trouve sur le continent africain — données GWIS 2024.

30 min

de fenêtre critique après l'ignition

le « Golden Time » durant lequel le feu est encore maîtrisable.

5 jours

de temps de revisite Sentinel-2

un trou noir informationnel structurel pour la prévention.



*Comment un système basé sur l'IA
et la robotique peut-il aider à
la prédiction et la prévention
des risques d'incendies de forêt
dans les écosystèmes africains ?*

PROBLÉMATIQUE FONDATRICE – RAPPORT TECHNIQUE GR7, CHAPITRE 1

03

LA SOLUTION

Une architecture en trois modules.

Validée au S5 — frugale, ciblée, alignée sur la littérature scientifique régionale.

M - 01 ACQUISITION Vecteur robotique terrestre patrouillant sous canopée. Mesure DFMC, vent local mid-flame, VPD, pente et charge de combustible.	M - 02 MODÉLISATION Pipeline d'assimilation de données puis automate cellulaire couplé au modèle de Rothermel pour simulation en temps réel.	M - 03 DÉCISION Cartographie 2D dynamique sur plateforme web. Alertes ciblées et identification des Fire Amplification Sites.
--	---	--

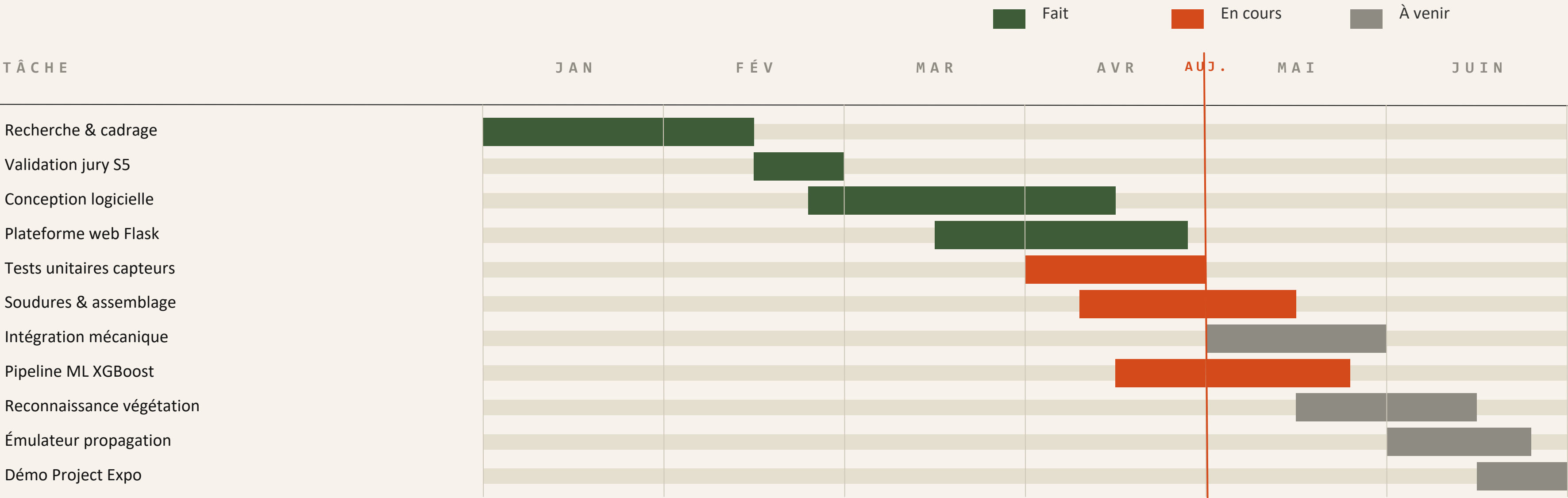
TERRAIN → MESURE → CALCUL → CARTOGRAPHIE → DÉCISION → ACTION

04

AVANCEMENT GLOBAL

Diagramme de Gantt.

Vue temporelle des chantiers — situation au 26 avril 2026.



05

BANC D'ESSAI

Ce que nous avons réellement testé.

Composants validés un par un avant intégration. Soudures réalisées. Photos à l'appui.

[PHOTO]	[PHOTO]	[PHOTO]	[PHOTO]
✓ FONCTIONNEL	✓ FONCTIONNEL	✓ FONCTIONNEL	✓ ASSEMBLÉ
DHT22 — TEMPÉRATURE & HUMIDITÉ	GPS NEO-6M — GÉOLOCALISATION	MOTEURS DC + L298N	SOUDURES — CONNECTIQUES
Validé. Lectures cohérentes (24.3°C / 41% RH en salle). Branchement GPIO 4 + résistance pull-up 10kΩ.	Validé en extérieur. Acquisition fix < 30s, précision ~3m. Lecture NMEA via UART.	Pilotage validé sur un moteur. Marche avant/arrière + PWM. Attention à l'alimentation séparée des moteurs.	Réalisées sur les pin headers de la breadboard et les fils d'alimentation des modules. Continuité OK.

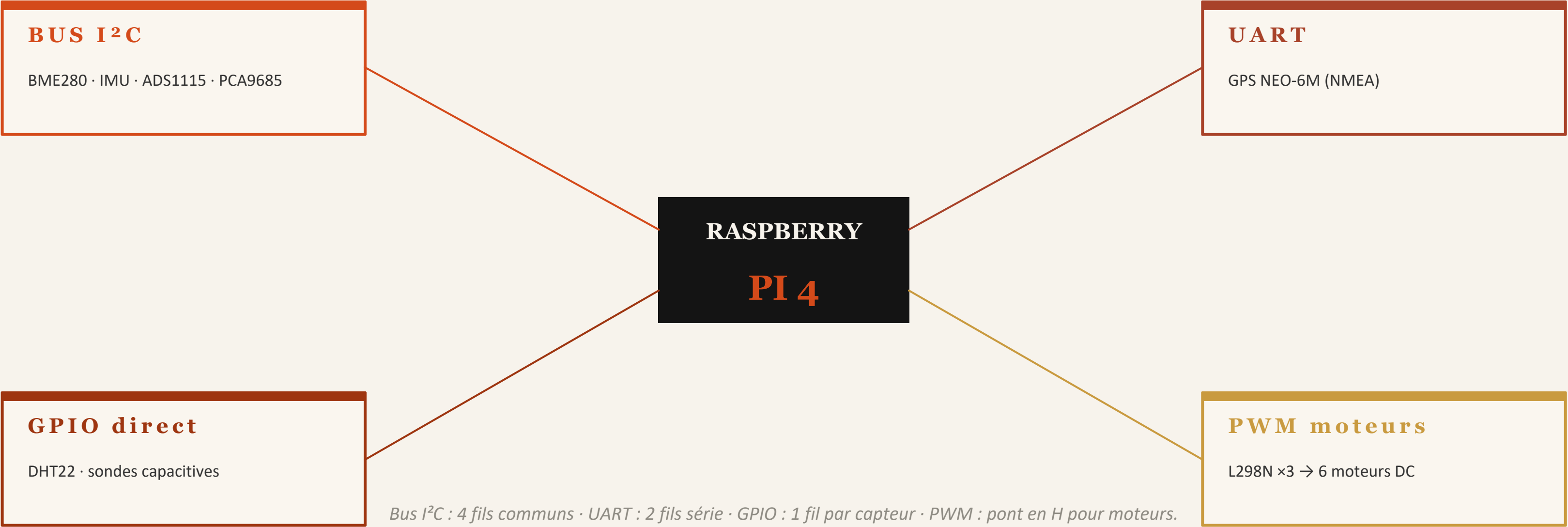
→ NOTE : Insérez vos vraies photos en double-cliquant sur les cadres noirs.

06

ARCHITECTURE MATÉRIELLE

Une seule Raspberry Pi 4.

Pas de microcontrôleur secondaire. Tout passe par I²C, UART ou GPIO direct.



07

DÉMONSTRATION

La plateforme web BurnTrack.

Application Flask · Cartographie Leaflet · Simulation Rothermel temps réel.



Capture d'écran du dashboard sur données réelles Open-Meteo. Cliquer sur la carte allume une simulation.

08

MACHINE LEARNING

Trois axes complémentaires.

Chaque axe attaque une source de données différente — et ils s'alimentent mutuellement.

01 CLASSIFICATION DU RISQUE XGBoost Sur features tabulaires (T°, RH, vent, NDVI, pente, VPD, DFMC). Surclasse le deep learning sur ce type de données. Inspiré de Moumane et al. 2025. Dataset : Kaggle Forest Fires + ERA5 PROTOTYPE PRÊT	02 RECONNAISSANCE VÉGÉTATION MobileNetV2 Transfer learning depuis ImageNet. Fine-tuning sur 4 classes : maquis · herbe · litière · sol nu. Mappage direct vers modèles Anderson 1982. Effort : 1 semaine sur Colab À DÉMARRER	03 PRÉDICTION PROPAGATION Emulator U-Net Approche pragmatique : entraîner un U-Net léger à reproduire les sorties de Rothermel × 50 fois plus vite. Données synthétiques générées en interne. Cible : juin (sprint 3) PLANIFIÉ
--	---	--

« XGBoost pour le risque global. MobileNet pour le combustible. U-Net pour la propagation. Trois cibles, un dashboard. »

09

RETOUR HONNÊTE

Ce qui a coincé — et nos pivots.

01

APPROVISIONNEMENT

Délais de livraison de l'anémomètre et de certains pilotes moteurs.



PIVOT

SOLUTION ADOPTÉE

Priorisation du livrable logiciel — la plateforme web consomme des données simulées en attendant le rover.

02

MODÈLE DE FISHER

Équation de réaction-diffusion élégante mais infaisable en temps réel sur Pi 4.



PIVOT

SOLUTION ADOPTÉE

Bascule documentée vers automates cellulaires + Rothermel — approche validée par la littérature.

03

RECONNAISSANCE D'ESPÈCES

Identification fine par espèce hors budget capteurs multispectraux.



PIVOT

SOLUTION ADOPTÉE

Classification grossière 4 classes via MobileNet + sondes DFMC physiques — proxy biomasse via VARI.

10

PROCHAINS SPRINTS

Cap sur la Project Expo.

Quatre sprints de deux semaines pour livrer un système intégré rover ↔ plateforme.

S1 1 – 14 MAI Assemblage châssis · câblage capteurs · validation chaîne capteur → Pi → JSON.	S2 15 – 30 MAI Navigation téléopérée + waypoints GPS · tests sur le campus de Centrale Casablanca.	S3 1 – 14 JUIN Pipeline rover → serveur (Wi-Fi/LoRa) · injection dans Rothermel · carte temps réel.	S4 15 – 25 JUIN Polish démo · scénario complet · répétitions · présentation Project Expo.
---	---	--	--

OBJECTIF EXPO

Démo complète : rover patrouille → mesure terrain → plateforme web → carte de risque vivante.

11

ÉTAT DES LIEUX

Acquis vs reste à faire.

ACQUIS

Ce qui marche déjà

- Plateforme web fonctionnelle avec données réelles Open-Meteo
- Moteur Rothermel calibré sur valeurs Anderson 1982
- DHT22, GPS NEO-6M, IMU, moteurs DC testés individuellement
- Soudures réalisées · continuité électrique validée
- Trajectoire rover simulée · 60 points de mesure
- Indices VPD/DFMC validés cohérence physique
- Premier modèle XGBoost en cours d'entraînement

À VENIR

Les chantiers ouverts

- Réception derniers composants (anémomètre, sondes capacitives)
- Assemblage mécanique du châssis stair-climbing
- Intégration capteurs sur la breadboard finale
- Navigation téléopérée + waypoints GPS
- Pipeline rover → serveur en temps réel (Wi-Fi/LoRa)
- Fine-tuning MobileNet sur dataset végétation
- Démonstration complète Project Expo (juin)

Merci.

*Questions, commentaires, discussions –
le moment est venu.*

ÉQUIPE GROUPE 7

Anwar Mounir · Meryem Azgrar · Amina Dione
Chady Latifi · Ivan-Emmanuel Rabe Maleu

ENCADRANT

M. Anouar BELHBOUB
École Centrale Casablanca